

Администрирование локальных сетей

Лабораторная работа № 10. Настройка списков управления доступом (ACL)
каналов

Абдуллахи Шугофа

18н Апреля 2026

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

Освоить настройку прав доступа пользователей к ресурсам сети с использованием списков управления доступом (ACL) на маршрутизаторе Cisco. Научиться фильтровать трафик на основе протоколов, портов и IP-адресов, а также предоставлять расширенные привилегии администратору сети.

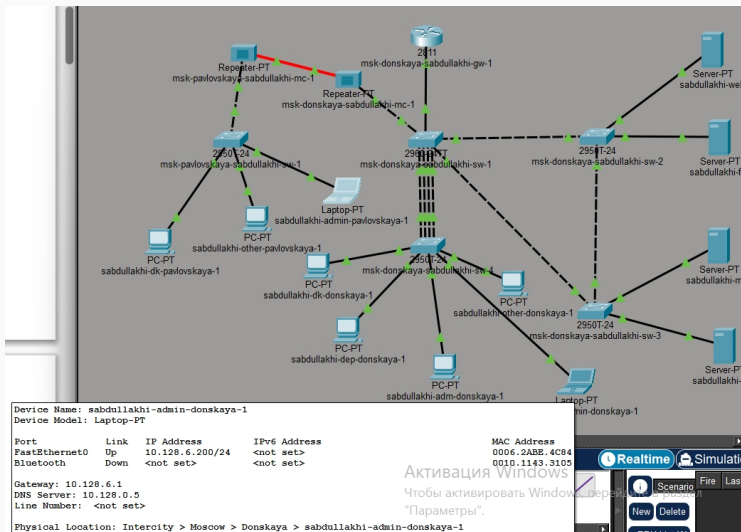


Рис. 1: Топология сети

Настройка IP-адреса администратора

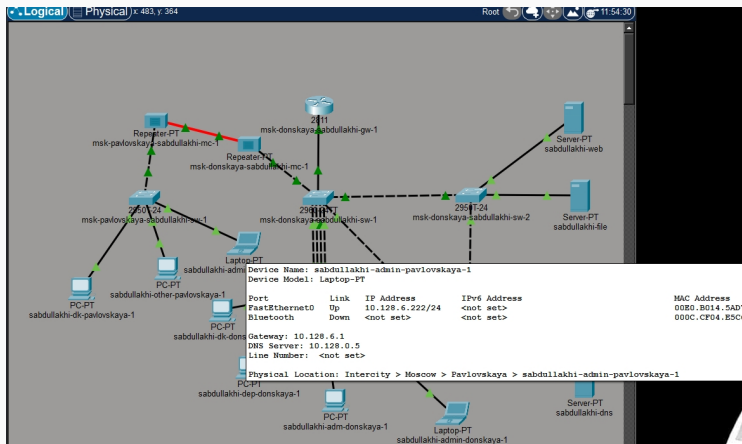


Рис. 2: Настройка IP-адреса администратора

```
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1#conf term
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#remark web
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host
10.128.0.2 eq 80
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#int f0/0.3
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#ip access-group servers-out
out
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#
```

Рис. 3: Создание ACL для web-доступа

Список доступа `servers-out` был применён к интерфейсу **FastEthernet0/0.3** (субинтерфейс, ведущий к серверной ферме) для **исходящего трафика** (out). Это означает, что правила проверяются для пакетов, покидающих маршрутизатор через этот интерфейс.

Проверка HTTP-доступа (успех)

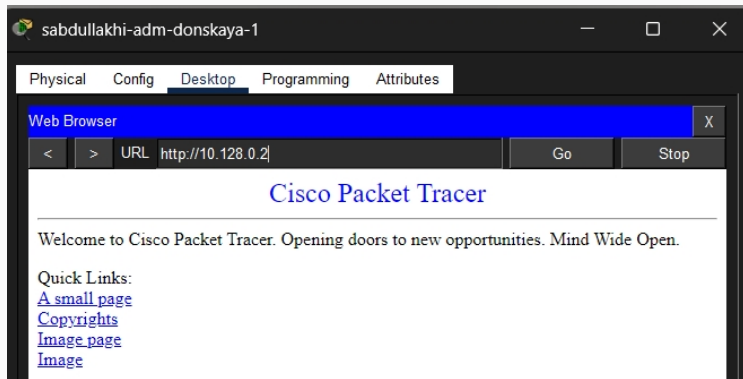


Рис. 4: Проверка HTTP-доступа

Проверка ping до сервера (неудача)

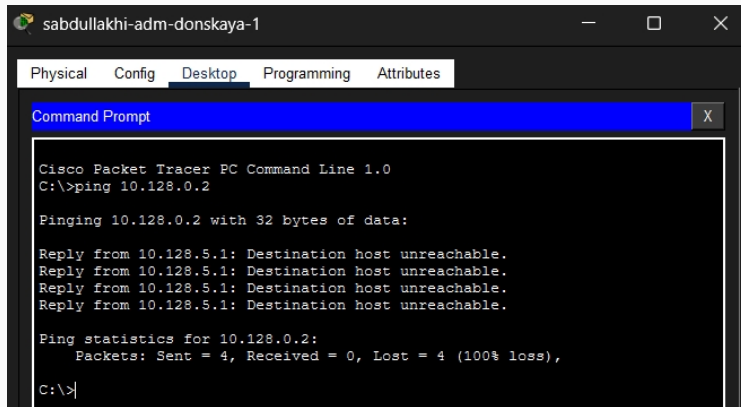


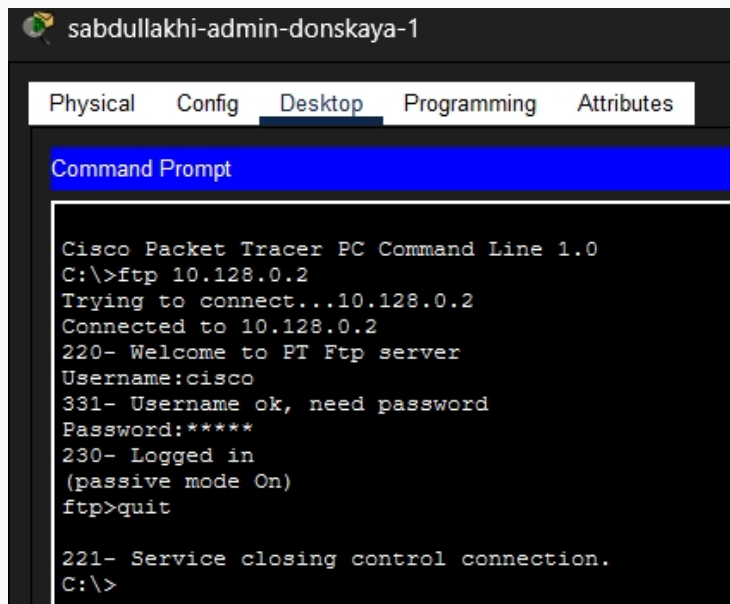
Рис. 5: Проверка ping до сервера

Добавление правил для администратора

```
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2 range 20 ftp
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2 eq telnet
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Рис. 6: Добавление правил для администратора

Успешное FTP-подключение администратора

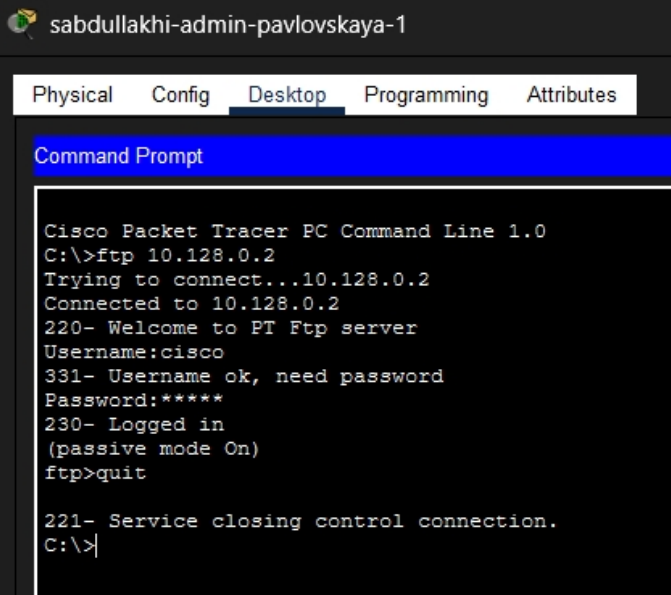


The image shows a screenshot of a Cisco Packet Tracer PC Command Line interface. The window title is 'sabdullakhi-admin-donskaya-1'. The interface has a menu bar with 'Physical', 'Config', 'Desktop' (selected), 'Programming', and 'Attributes'. Below the menu bar is a blue header for the 'Command Prompt'. The command prompt shows the following text:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ftp 10.128.0.2
Trying to connect...10.128.0.2
Connected to 10.128.0.2
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>quit

221- Service closing control connection.
C:\>
```

Успешное FTP-подключение администратора



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for a device named 'sabdullakhi-admin-pavlovskaya-1'. The window has tabs for 'Physical', 'Config', 'Desktop' (which is selected), 'Programming', and 'Attributes'. The 'Command Prompt' window displays the following text:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ftp 10.128.0.2
Trying to connect...10.128.0.2
Connected to 10.128.0.2
220- Welcome to PT Ftp server
Username:cisco
331- Username ok, need password
Password:*****
230- Logged in
(passive mode On)
ftp>quit

221- Service closing control connection.
C:\>|
```

Запрет FTP-доступа для других пользователей

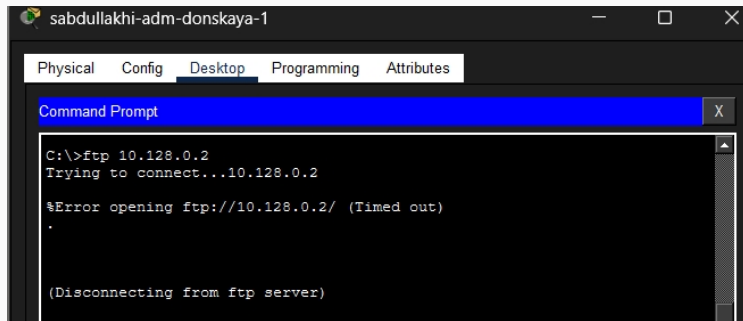


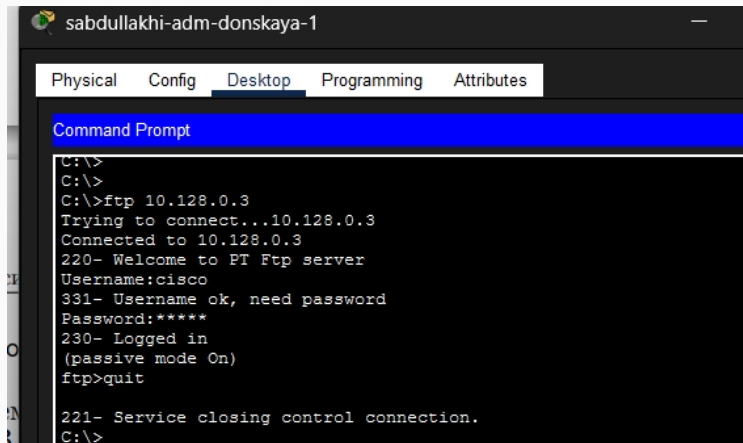
Рис. 9: Запрет FTP-доступа для других пользователей

Настройка ACL для файлового сервера

```
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#ip access-list extended servers-out
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#remark file
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Рис. 10: Настройка ACL для файлового сервера

Проверка FTP-доступа к файловому серверу



The screenshot shows a Windows Command Prompt window titled "sabdullakhi-adm-donskaya-1". The "Desktop" tab is selected in the top menu. The command prompt displays the following text:

```
C:\>  
C:\>  
C:\>ftp 10.128.0.3  
Trying to connect...10.128.0.3  
Connected to 10.128.0.3  
220- Welcome to PT Ftp server  
Username:cisco  
331- Username ok, need password  
Password:*****  
230- Logged in  
(passive mode On)  
ftp>quit  
221- Service closing control connection.  
C:\>
```

Рис. 11: Проверка FTP-доступа к файловому серверу

Настройка ACL для mail, DNS и ICMP

```
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#  
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#remark mail  
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp  
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3  
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#  
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#remark dns  
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host  
10.128.0.5 eq 53  
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit icmp any any  
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#
```

Рис. 12: Настройка ACL для mail, DNS и ICMP

Проверка доступа к web-серверу по имени

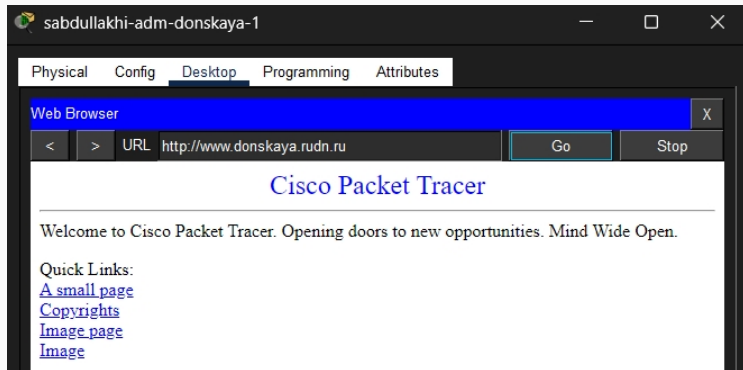


Рис. 13: Проверка доступа к web-серверу по имени

Проверка работы почтового сервера

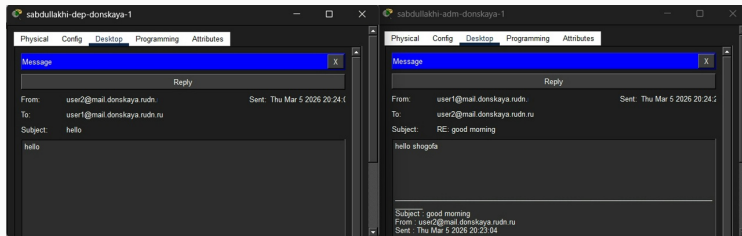
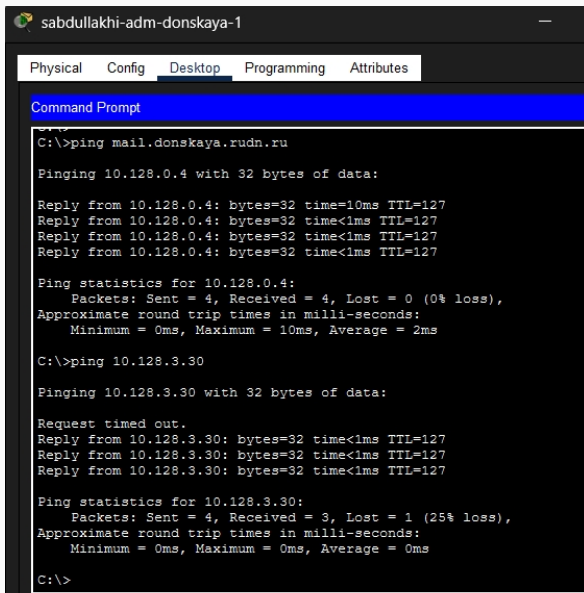


Рис. 14: Проверка работы почтового сервера

Проверка ICMP-доступа после изменения ACL



The screenshot shows a Windows Command Prompt window titled 'sabdullakhi-adm-donskaya-1'. The 'Desktop' tab is selected in the top navigation bar. The command prompt displays the results of two ping commands. The first command, 'ping mail.donskaya.rudn.ru', shows successful connectivity with 4 packets received and 0% loss. The second command, 'ping 10.128.3.30', shows a request timed out followed by 3 successful replies and 25% loss.

```
sabdullakhi-adm-donskaya-1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>ping mail.donskaya.rudn.ru

Pinging 10.128.0.4 with 32 bytes of data:

Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time=10ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.0.4: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.0.4:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 10ms, Average = 2ms

C:\>ping 10.128.3.30

Pinging 10.128.3.30 with 32 bytes of data:

Request timed out.
Reply from 10.128.3.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.30: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 10.128.3.30: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 10.128.3.30:
    Packets: Sent = 4, Received = 3, Lost = 1 (25% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

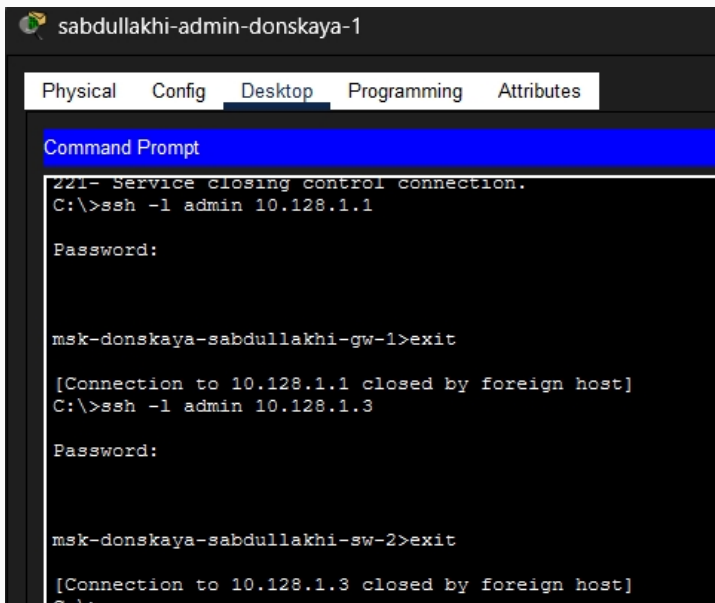
C:\>
```

Настройка доступа к сети управления (SSH)

```
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1#conf ter
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#ip access-list extended other-in
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 any
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222 any
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#int f0/0.104
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#ip access-group other-in in
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#ip access-list extended managment-out
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#remark admin
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0 0.0.0.255
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#permit ip host 10.128.6.222 10.128.1.0 0.0.0.255
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-ext-nacl)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#int f0/0.2
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#ip access-group managment-out out
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config-subif)#exit
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1(config)#
```

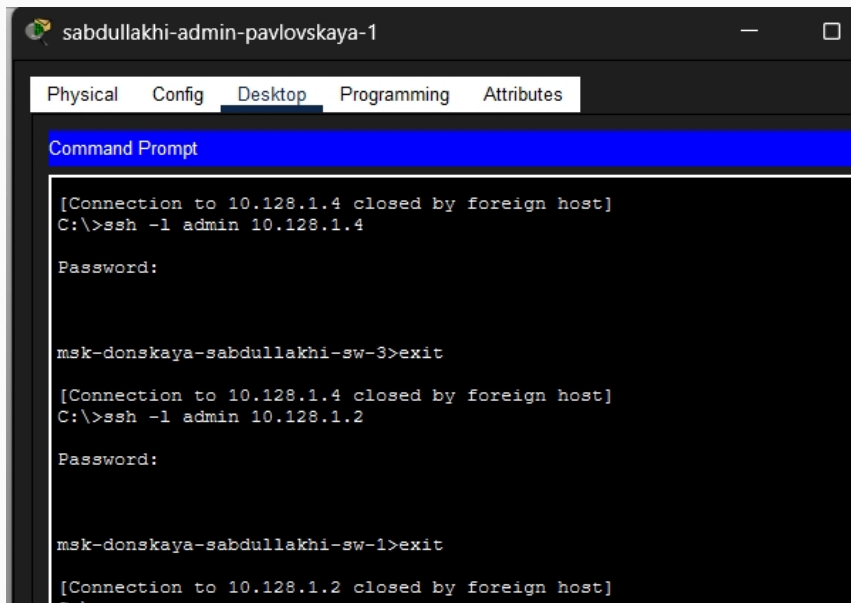
Рис. 16: Настройка доступа к сети управления (SSH)

Проверка SSH-доступа к маршрутизатору и коммутаторам



```
sabdullakhi-admin-donskaya-1  
Physical Config Desktop Programming Attributes  
Command Prompt  
221- Service closing control connection.  
C:\>ssh -l admin 10.128.1.1  
  
Password:  
  
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1>exit  
  
[Connection to 10.128.1.1 closed by foreign host]  
C:\>ssh -l admin 10.128.1.3  
  
Password:  
  
msk-donskaya-sabdullakhi-sw-2>exit  
  
[Connection to 10.128.1.3 closed by foreign host]  
C:\>
```

Проверка SSH-доступа к маршрутизатору и коммутаторам



```
abdullakhi-admin-pavlovskaya-1
Physical  Config  Desktop  Programming  Attributes

Command Prompt

[Connection to 10.128.1.4 closed by foreign host]
C:\>ssh -l admin 10.128.1.4

Password:

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-3>exit

[Connection to 10.128.1.4 closed by foreign host]
C:\>ssh -l admin 10.128.1.2

Password:

msk-donskaya-sabdullakhi-sw-1>exit

[Connection to 10.128.1.2 closed by foreign host]
```

Просмотр итоговых списков доступа

```
msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1#show access-lists
Extended IP access list servers-out
 10 permit tcp any host 10.128.0.2 eq www (21 match(es))
 20 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 range 20 ftp (10
match(es))
 30 permit tcp host 10.128.6.200 host 10.128.0.2 eq telnet
 40 permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2 range 20 ftp (10
match(es))
 50 permit tcp host 10.128.6.222 host 10.128.0.2 eq telnet
 60 permit tcp any host 10.128.0.3 range 20 ftp (11 match(es))
 70 permit tcp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.3 eq 445
 80 permit tcp any host 10.128.0.4 eq smtp (56 match(es))
 90 permit tcp any host 10.128.0.4 eq pop3 (25 match(es))
100 permit udp 10.128.0.0 0.0.255.255 host 10.128.0.5 eq domain (22
match(es))
110 permit icmp any any (8 match(es))
Extended IP access list other-in
 10 permit ip host 10.128.6.200 any (114 match(es))
 20 permit ip host 10.128.6.222 any (208 match(es))
Extended IP access list managment-out
 10 permit ip host 10.128.6.200 10.128.1.0 0.0.0.255 (57 match(es))
 20 permit ip host 10.128.6.222 10.128.1.0 0.0.0.255 (208 match(es))

msk-donskaya-sabdullakhi-gw-1#
```

Рис. 19: Просмотр итоговых списков доступа

В ходе работы настроены ACL на маршрутизаторе. Разрешён HTTP для всех, FTP и Telnet — только для администратора (10.128.6.200). Добавлены правила для файлового, почтового и DNS-серверов, а также разрешён ICMP (ping). Администратор получил доступ к сети управления по SSH. Все проверки успешны. Цель достигнута.

Спасибо за внимание
